

Le faisceau correspondant à ce mode diffracté, qui concentre la majorité de la puissance utile, est ensuite injecté dans une fibre monomode à maintien de polarisation.

Ainsi, l'**AOM** est configuré de manière à transférer efficacement la puissance vers le mode diffracté utile, avec une puissance d'environ 62 mW disponible à l'entrée de la fibre, garantissant une qualité spatiale et une polarisation stables pour l'expérience.

Le système ainsi mis en place permet d'obtenir, de manière stable, une puissance suffisante en sortie pour alimenter la fibre de piégeage, même en tenant compte des pertes optiques du système.

Résumé du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons présenté les dispositifs expérimentaux permettant de réaliser et de contrôler des gaz atomiques confinés en une dimension. Le potentiel dipolaire offert par la puce atomique permet déjà de créer des profils de densité variés, jusqu'à un potentiel quartique en ordre 4. L'introduction du **DMD** offre une flexibilité supplémentaire : il permet de sélectionner des régions du nuage atomique et de générer des découpes locales, ouvrant ainsi la voie à des préparations plus complexes.

En combinant le potentiel de la puce et le **DMD**, il est possible de préparer des nuages atomiques homogènes sur des zones plus étendues que celles limitées par le potentiel quartique de la puce seule. Cependant, pour générer des potentiels encore plus exotiques et modulables, l'utilisation d'un **TA** est nécessaire. Après optimisation, nous avons injecté environ 62 mW dans la fibre conduisant vers le **DMD**. Cette configuration est satisfaisante pour le projet en cours, mais elle révèle certaines limitations du **TA** utilisé : le profil spatial du faisceau s'écarte significativement d'un mode TEM_{00} , ce qui explique la faible puissance réellement injectée. Pour atteindre des performances supérieures et exploiter pleinement la flexibilité du **DMD**, il serait nécessaire de remplacer le **TA** actuel par un modèle offrant un profil spatial plus adapté.

Bibliographie

- [CDG88] Claude COHEN-TANNOUDJI, Jacques DUPONT-ROC et Gilbert GRYNBERG. *Processus d'interaction entre photons et atomes*. Savoirs actuels. InterEditions / Éditions du CNRS, 1988.
- [GWO99] Rudolf GRIMM, Matthias WEIDEMÜLLER et Yurii B. OVCHINNIKOV. *Optical dipole traps for neutral atoms*. 1999. arXiv : [physics/9902072](https://arxiv.org/abs/physics/9902072) [[physics.atom-ph](https://arxiv.org/abs/physics/9902072)]. URL : <https://arxiv.org/abs/physics/9902072>.
- [Sch01] Nicolas SCHLOSSER. "Étude et réalisation de micro-pièges dipolaires optiques pour atomes neutres". Thèse de doctorat. Université Paris XI, 2001. URL : http://tel.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/11/95/index_fr.html.
- [Ste02] D. A. STECK. *Rubidium 87 D Line Data*. <http://george.ph.utexas.edu/~dsteck/alkalidata/rubidium87numbers.pdf>. Revision 1.6. 2002.
- [Dar06] Benoît DARQUIÉ. "Manipulation d'atomes dans des pièges dipolaires microscopiques et émission contrôlée de photons par un atome unique". Submitted on 14 Feb 2006. Thèse de doctorat. Physique Atomique [[physics.atom-ph](https://arxiv.org/abs/physics/0602041)], 2006. URL : <https://pastel.hal.science/tel-00011604v1>.
- [LSR13] Fam LE KIEN, Philipp SCHNEEWEISS et Arno RAUSCHENBEUTEL. "Dynamical polarizability of atoms in arbitrary light fields : general theory and application to cesium". In : *The European Physical Journal D* 67.5 (mai 2013). ISSN : 1434-6079. DOI : [10.1140/epjd/e2013-30729-x](https://doi.org/10.1140/epjd/e2013-30729-x). URL : <http://dx.doi.org/10.1140/epjd/e2013-30729-x>.

Conclusion

Introduction de la conclusion

Dans cette thèse, j'ai exploré les gaz de bosons 1D intégrables, où l'état relaxé ne suit pas la statistique Gibbs classique, mais est caractérisé par la distribution de rapidités. L'objectif central était de sonder cette distribution spatialement résolue et de confronter les données expérimentales aux prédictions de la théorie d'Hydrodynamique Généralisée (GHD).

Résumé des travaux réalisés

Cette thèse a permis de combiner théorie, simulation et expérimentation pour mieux comprendre et manipuler les gaz de bosons 1D intégrables. Mes contributions se situent dans trois axes :

Approche théorique

J'ai approfondi mes compréhensions dans les fondements du modèle de Lieb–Liniger et de l'Ansatz de Bethe (BA), ainsi que leur encadrement par le cadre théorique des systèmes intégrables : GGE, TBA et GHD. Ces mécanismes, au carrefour de la théorie quantique et de l'hydrodynamique quantique, ont renforcé ma compréhension conceptuelle, tout en illustrant mes cours dans un contexte applicatif.

Simulations numériques et modélisation

Dans cette thèse, j'ai développé des simulations GHD pour étudier la dynamique des gaz de bosons 1D, notamment dans le cadre de protocoles impliquant des déformations locales des profils de densité. En parallèle, j'ai calculé les fluctuations de la distribution de rapidité en utilisant le formalisme TBA, et validé ces résultats par des vérifications numériques fondées sur le principe de fluctuation–réponse.

Afin d'explorer la faisabilité de l'échantillonnage du GGE, j'ai amorcé des simulations Monte Carlo adaptées. Ces outils fournissent un cadre théorique robuste pour anticiper de futures mesures expérimentales locales, bien que celles-ci n'aient pas été réalisées au cours de cette thèse.

Mise en place expérimentale

Sur le plan expérimental, j'ai initié la mise en place d'un piégeage dipolaire en complément de la puce atomique, visant à préparer des configurations initiales de gaz atomiques peu conventionnelles. Cette étape permet de générer des potentiels longitudinaux complexes et modulables, ouvrant la voie à l'étude future de distributions de rapidité spatialement résolues et de dynamiques hors équilibre dans des états initialement « exotiques ».

Perspectives, faisabilité et réflexion critique

E-2-i Développement du piégeage dipolaire. La poursuite de la réalisation d'un piège dipolaire plus abouti offrirait une plus grande liberté dans la préparation des systèmes, tout en garantissant une meilleure reproductibilité des conditions expérimentales. Une telle maîtrise constitue un prérequis essentiel, par exemple

pour envisager la mesure de fluctuations, mais elle demeure exigeante en termes d'optique, d'alignement et de stabilité.

E-2-ii Optimisation des simulations et étude des pertes. Une piste prometteuse consiste à améliorer les méthodes de simulation Monte Carlo afin de générer plus efficacement des états **GGE** et d'accéder à des corrélations de fluctuations d'ordre supérieur. Dans ce cadre, l'inclusion des effets de pertes atomiques et la modélisation récente de l'évolution de la distribution de rapidités sous pertes [**BDD20**] constitue un enjeu central : ouvrir la voie à l'étude de déviations non thermiques, intégrables dans le cadre de la GHD. La prise en compte des pertes multibody, notamment dans une géométrie confinée, permettrait en outre d'évaluer la robustesse des distributions de rapidité face à ces processus dissipatifs. La confrontation de ces résultats, théoriques et numériques, à des données expérimentales demeure une perspective majeure.

Bien que techniquement complexes et exigeant une résolution spatiale et statistique élevée, des mesures directes des fluctuations de densité, après expansion ou *in situ*, deviennent aujourd'hui envisageables grâce aux techniques modernes d'imagerie à haute résolution, et offriraient une comparaison directe avec les prédictions issues des approches Monte Carlo.